

Reporte del uso de IA en el proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado la IA principalmente como **tutor de apoyo**, no como herramienta para copiar código completo. Su uso ha estado orientado a resolver dudas de diseño, entender conceptos nuevos de Java y tomar mejores decisiones de estructura.

La IA ha ayudado especialmente en la fase de arquitectura del proyecto, donde surgieron dudas sobre cómo dividir responsabilidades entre clases como el gestor principal, los servicios de usuario, las clases de dominio, rankings y gestor de ficheros. En lugar de resolver todo de golpe, se ha usado como guía para razonar dónde debía ir cada funcionalidad.

También ha sido útil para entender mejor la relación entre clases. Por ejemplo, se trabajó la conexión entre Evento, ParticipanteEvento y Pago, evitando duplicar información y aclarando qué datos pertenecen realmente a cada clase.

Otro uso importante ha sido el aprendizaje de herramientas nuevas de Java, como HashMap, conversión de mapas a listas, ordenación de rankings, Collections.unmodifiableList, LocalDate, DateTimeFormatter, PrintWriter, lectura y escritura de CSV, excepciones personalizadas y validaciones.

La IA también se ha usado para resolver dudas puntuales durante la implementación: errores con split, rutas de ficheros, uso de try-with-resources, separación entre lectura y escritura, validación de IDs inexistentes, rankings por penalización o tiempo medio de pago, y diseño de pruebas con datos simulados.

En resumen, la IA ha funcionado como un acompañamiento constante para aprender a programar mejor, tomar decisiones justificadas y entender los errores, más que como una herramienta para generar automáticamente el proyecto.